Vektorer: en introduktion

Mål

- Förstå skillnaden på en vektor och en punkt
- Kunna beräkna längden på en vektor
- Avgöra om två vektorer är lika långa
- Avgöra om två vektorer är parallella
- Förstå motsatsvektorer
- Kombinera vektorer

Agenda

1. Vad är en vektor?
2. Vektor mellan två punkter
3. Vektorns längd
4. Parallell vektor, motsatsvektor
5. Kombinera vektorer

Introduktion

Vad är skillnaden mellan fart och hastighet?
Fart är hur fort du rör dig.
Hastighet har **också** en riktning. Det är därför en **vektor**.
En vektor är alltså en riktning med storlek, eller längd, allt i ett.

Detta fungerar som en introduktion på en av de första sakerna ni lär er i fysiken i vår: krafter.

Notation

Vi skriver vektorer som $\vec{v}$ eller $\mathbf{v}$, men vi använder pilnotation.

På *koordinatform* skriver vi $\vec{v} = (x_v, y_v)$.

> Vad är skillnaden på punkten $P = (1, 4)$ och vektorn $\vec{v} = (1, 4)$?
>
> - En punkt bara är. Det är en position i rymden, eller på pappret, relativt en nollpunkt (origo).

> - En vektor, å andra sidan, beskriver en *instruktion* eller *förflyttning*. Typ $\vec{v} = (1, 4)$ betyder "ta ett steg höger, och fyra steg upp". Den har en längd och en riktning.

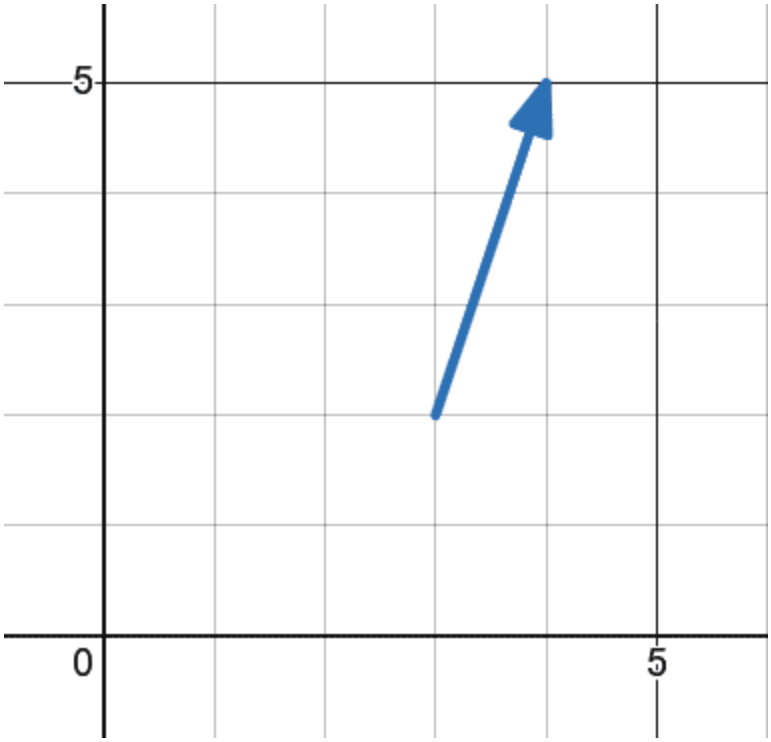
Vektor mellan två punkter

$$\text{Givet två punkter } A = (x_1, y_1) \text{ och } B = (x_2, y_2)$$

Då är vektorn mellan A och B

$$\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) = (\Delta x, \Delta y)$$

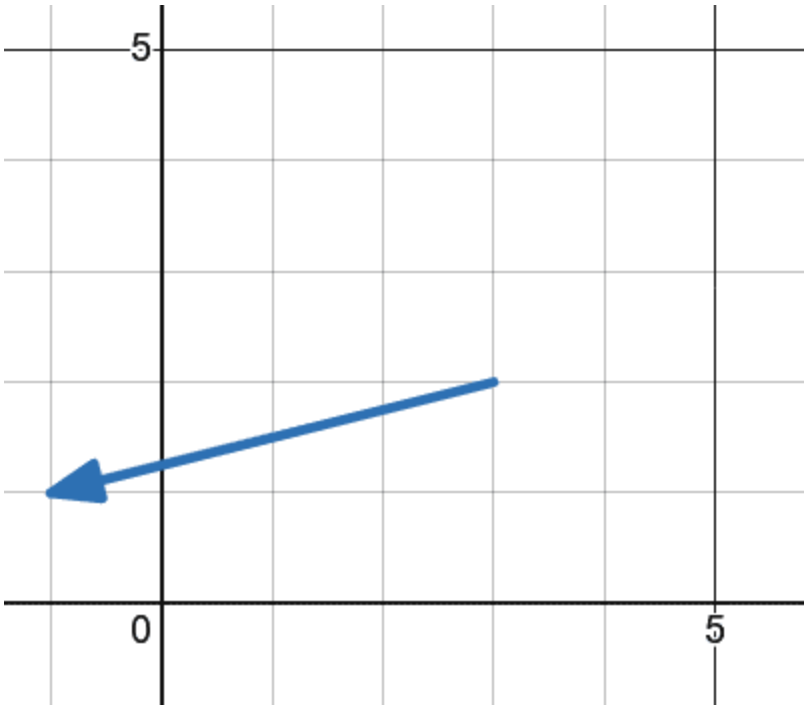
Låter svårt, men låt mig visa ett exempel:



Hur många steg tar den i x respektive y?

$$\Delta x = 1, \Delta y = 3 \Rightarrow \vec{AB} = (1, 3)$$

Ett till:



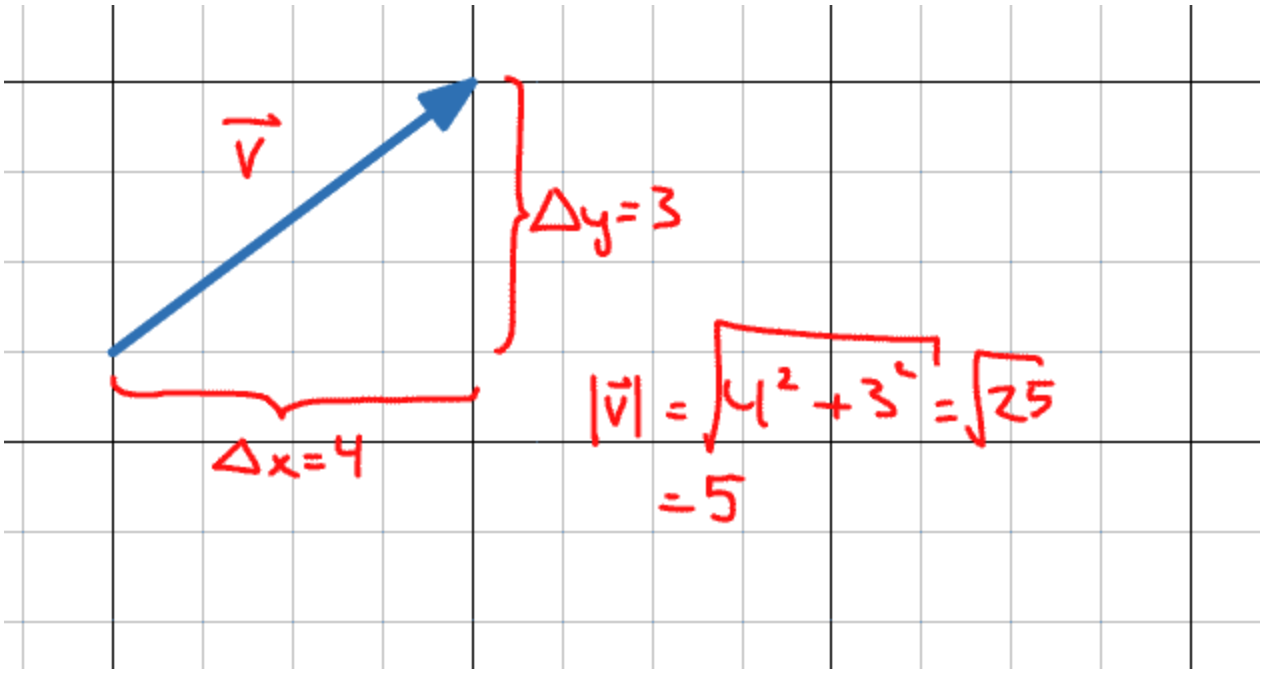
Hur många steg tar den i x respektive y?

$$\Delta x = -4, \Delta y = -1 \Rightarrow \vec{AB} = (-4, -1)$$

Vektorns längd

Vi sa innan att en vektor har en *riktning* och en *längd*, hur får man fram längd på en vektor i koordinatform?

För att ta fram en vektors längd placerar vi den i ett koordinatsystem. Längden blir då c enligt Pythagoras sats.



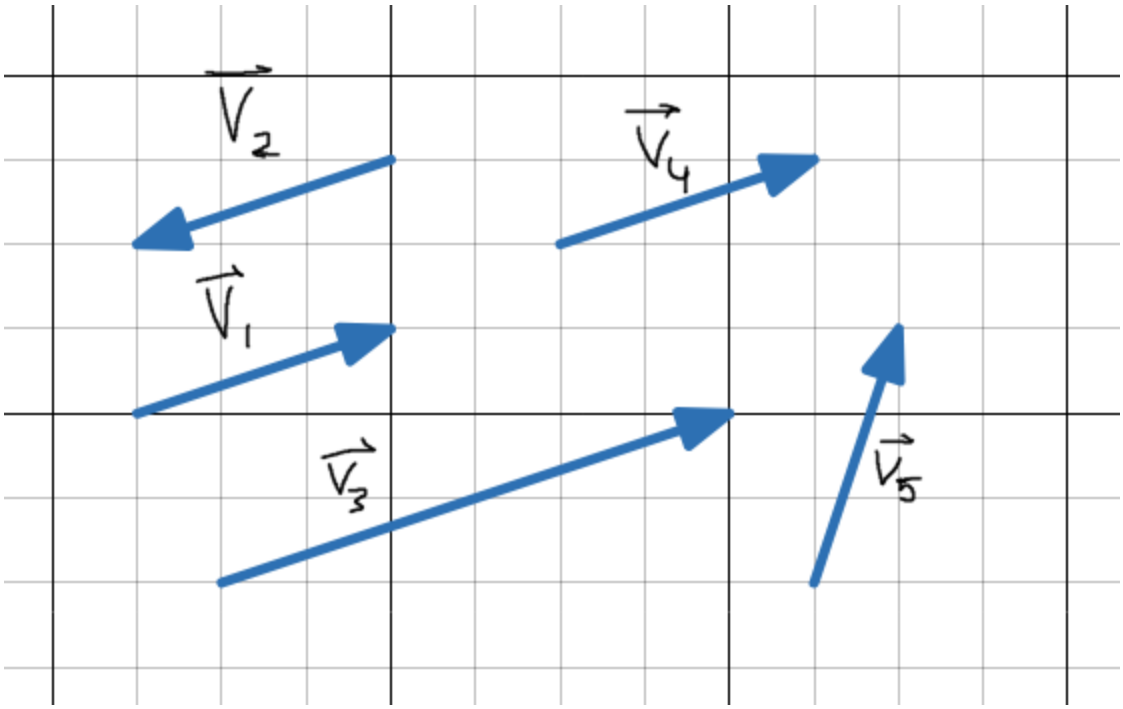
$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \Rightarrow \quad c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\vec{v} = (a, b)$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Andra begrepp kring vektorer

5 vektorerexemplet i boken s261:



Kommer ni ihåg linjers lutning?
Jag ser likadant på vektorer.

$$\text{Samma lutning} \Rightarrow \text{Parallella}$$

*OBS: Det här är **inte** en strikt matematisk definition, ty vi inte kan ha "oändlig" lutning upp eller ner.*

> Är $\vec{v_1} = \vec{v_4}$?
> Ja, eftersom det inte spelar någon roll vart vi börjar rita vektorn från. De är samma eftersom de har samma längd, och samma riktning.

> Notera att $\vec{v_2}$ är samma som $\vec{v_1}$, förutom att den går i exakt motsatt riktning. De är *motsatsvektorer*! Det går att skriva som $\vec{v_2} = -\vec{v_1}$ eller $\vec{v_1} = -\vec{v_2}$

Att kombinera vektorer

Detta kommer vara det centrala innehållet på nästa lektion, så hänger du med här så är du helt redo inför fredag.

Resultanten är resultatet på en kombination av vektorer.

$$\vec{a} + \vec{b}$$

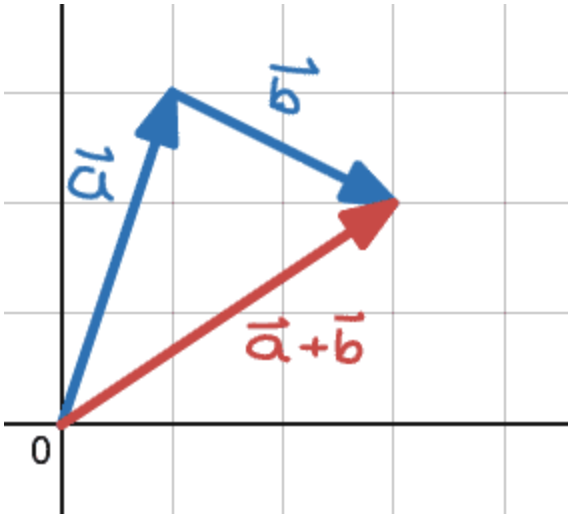
$$\vec{w} + \vec{w} + \vec{w} + \vec{w} = 4\vec{w}$$

$$\vec{v_1} - \vec{v_2}$$

Hur vet vi hur resultanten ser ut?
Eftersom vi betraktar vektorer som förflyttning, så kan man se det som att vi **följer varje vektor i uttrycket**:

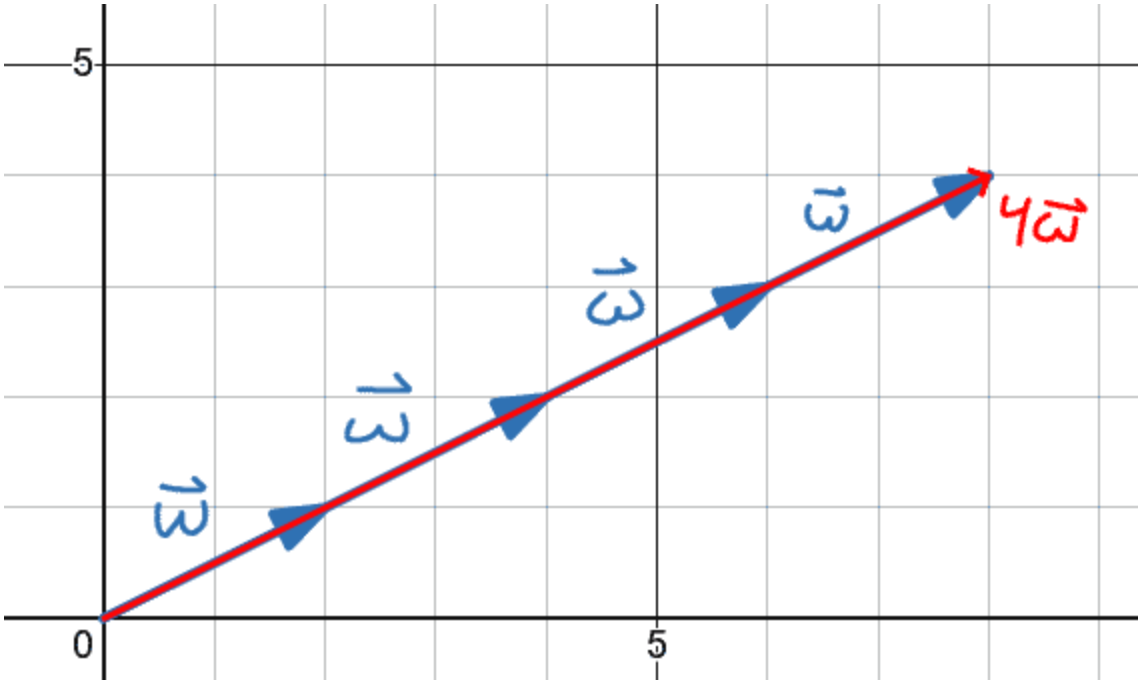
Vektoraddition: $\vec{a} + \vec{b}$

Vi går först längs $\vec{a}$, sedan längs $\vec{b}$. Då har vi hamnat på $(\vec{a} + \vec{b})$



> Kika gärna på Desmosaktivitet

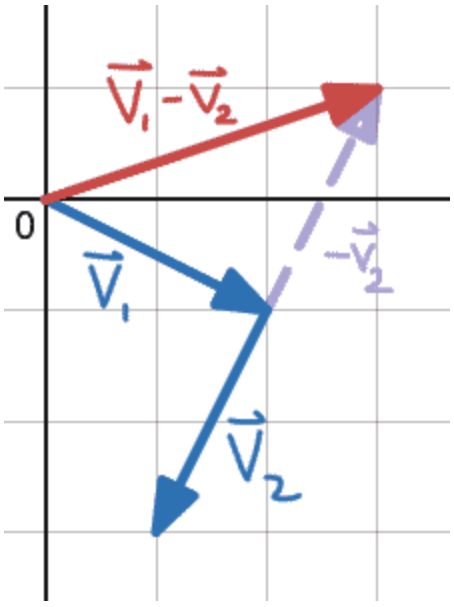
Multuplikation med skalär: $4\vec{w}$



Vektorsubtraktion: $\vec{v_1} - \vec{v_2}$

Här skriver vi om det som addition med en motsatsvektor såhär:

$$\vec{v_1} - \vec{v_2} = \vec{v_1} + (-\vec{v_2})$$



Räkna

s.262-263

s.266-267

Exit ticket

Svara enskilt. Räck upp handen om du är klar.

$$\vec{a} = (2, 3) \quad \vec{b} = (2, -1) \quad \text{vad blir } |\vec{a} - \vec{b}|?$$